Техническое задание на разработку Beatstore

Веб-платформа для продажи цифровых музыкальных продуктов

Актуализированная редакция для учебного мини-проекта по дисциплине «Технологии создания и поддержки программного обеспечения».

Разработчик: Поладов Михаил Заурович, группа ПИ 21/1.

1 Общие сведения

Наименование и основание разработки

Beatstore — веб-платформа для продажи битов и драмкитов с автоматической выдачей файлов и PDF-лицензий. Основание разработки — выполнение учебного мини-проекта в течение семестра на основе технического задания и UML-диаграмм предыдущего семестра.

Участники и сроки

Заказчик и разработчик учебного проекта — Поладов Михаил Заурович. Разработка выполняется в течение текущего учебного семестра; контрольные результаты предъявляются по этапам, установленным преподавателем. Календарные даты определяются учебным графиком.

Границы проекта

Система представляет магазин одного продавца. Каталогом управляет администратор; публикация товаров другими продавцами не предусмотрена. Обязательный объём включает каталог, регистрацию и вход, покупку одного товара, тестовую оплату через ЮKassa, историю покупок, защищённое скачивание, выдачу лицензий и управление каталогом.

Корзина, аналитика продаж, административное управление пользователями, редактор шаблонов лицензий, поиск по жанру, BPM, тональности и тегам, реальные платежи и обязательные email-уведомления в объём мини-проекта не входят. Жанр, BPM и тональность сохраняются как характеристики битов.

2 Назначение и цели создания системы

Система предназначена для демонстрации полного процесса продажи цифрового музыкального продукта: просмотр каталога, выбор товара и варианта приобретения, оформление заказа, подтверждение тестовой оплаты, получение файлов и лицензии.

Цель — автоматизировать выдачу цифрового товара и документа с условиями использования, обеспечить сохранение истории покупок и предоставить администратору средства ведения каталога.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — продажа цифровых музыкальных продуктов одного продавца. Бит — музыкальное произведение с несколькими вариантами приобретения. Драмкит — архив звуковых материалов, продаваемый с одним вариантом приобретения. Лицензия — PDF-документ, сформированный для конкретного оплаченного заказа по подготовленному шаблону.

4 Требования к системе

Функции посетителя

FR-01. Посетитель может просматривать каталог опубликованных товаров и карточку товара, искать товары по названию. В карточке отображаются название, описание, тип товара, обложка, демо-аудио, доступные варианты приобретения и их цены. Для бита дополнительно отображаются жанр, BPM и тональность. При отсутствии совпадений поиска показывается сообщение.

FR-02. Посетитель может прослушивать демо без регистрации. Обложки и демо доступны публично; основные файлы товара и PDF-лицензии публично не размещаются.

FR-03. Посетитель может зарегистрироваться по email, имени и паролю, а затем войти по email и паролю. Повторная регистрация одного email не допускается. При неверных данных система сообщает об ошибке. Подтверждение email и восстановление пароля по почте не требуются.

Функции покупателя

FR-04. Покупатель может выполнять действия посетителя, просматривать профиль, менять пароль с проверкой текущего пароля и завершать сеанс. В профиле отображаются имя и email.

FR-05. Покупатель выбирает вариант приобретения в карточке товара, знакомится с его ценой, составом файлов и условиями использования, затем оформляет заказ и переходит к тестовой оплате. Покупка доступна после входа. Один заказ содержит ровно один товар и один вариант приобретения; корзина не предусмотрена.

FR-06. Покупатель может просматривать собственную историю заказов: товар, выбранный вариант, сумму, дату, статус оплаты и состояние подготовки лицензии. После успешной оплаты доступны файлы соответствующего комплекта и PDF-лицензия. Чужие покупки недоступны.

Варианты приобретения

FR-07. Для бита предусмотрены четыре варианта. Цена каждого варианта задаётся отдельно. Карточка явно показывает комплект и условия каждого варианта.

Вариант	Комплект файлов	Шаблон документа
MP3 лизинг	MP3-файл	MP3 лизинг
WAV лизинг	WAV-файл	WAV лизинг
Trackout stems лизинг	ZIP-архив с отдельными WAV-дорожками	Trackout stems лизинг
Эксклюзивные права	ZIP-архив проекта	Эксклюзивные права

FR-08. Драмкит имеет один вариант покупки: архив драмкита и PDF-лицензия по отдельному шаблону. Продажа эксклюзивных прав на драмкит не предусмотрена. Цена и условия использования указываются в карточке. Все суммы хранятся и отображаются в рублях с точностью до копеек.

Управление каталогом

FR-09. Администратор создаёт, редактирует, публикует и снимает товары с публикации, загружает обложку, демо и основные файлы, задаёт описание, характеристики и цены вариантов. Товар публикуется только при наличии обязательных данных и файлов для всех предусмотренных вариантов.

Удаление товара, по которому нет заказов, допускается. Если заказы существуют, применяется снятие с публикации: запись, файлы оплаченных комплектов и выданные лицензии сохраняются. Изменение цены, шаблона или состава комплекта действует только на новые заказы. Файлы, связанные с незавершённым или оплаченным заказом, нельзя удалить или заменить так, чтобы зафиксированный комплект стал недоступен. Неизменяемые версии файлов могут совместно использоваться несколькими заказами; отдельная копия каждого файла для каждого заказа не требуется.

Оплата и состояние заказа

FR-10. Оплата выполняется через ЮKassa в тестовом режиме без реального списания средств. Заказ содержит снимок названия товара, выбранного варианта, цены, состава файлов и условий лицензии на момент оформления. Сумма определяется сервером. Изменение цены в каталоге не меняет оформленный заказ.

Статусы заказа: «ожидает оплаты», «оплачен», «отменён». Окончательный отказ или подтверждённая отмена платежа переводит заказ в «отменён»; подтверждённая успешная оплата переводит его в «оплачен». При неизвестном результате обращения к платёжному сервису заказ остаётся ожидающим до выяснения результата. Повторный запрос после сетевой ошибки не должен приводить к повторному списанию. Заказ отменяется при подтверждённом отсутствии созданного платежа и прекращении оформления.

Основание выдачи товара — подтверждённый сервером успешный статус соответствующего платежа с проверкой идентификатора заказа, суммы и валюты. Возврат пользователя со страницы оплаты сам по себе не подтверждает оплату.

Повторное уведомление не создаёт дополнительный заказ, покупку или лицензию. При недоступности платёжного сервиса система показывает ошибку и не выдаёт товар.

Продажа эксклюзивных прав

FR-11. Эксклюзивные права на один бит могут быть проданы только одному покупателю. После успешной оплаты эксклюзивного варианта бит снимается с продажи: новые заказы любых его вариантов недоступны. Прежние оплаченные покупки и лицензии сохраняются.

Заказы лизинга могут оформляться параллельно. Оформление эксклюзивного заказа недоступно, пока у бита есть другие заказы с незавершённой оплатой. Пока эксклюзивный заказ ожидает оплаты, оформление новых заказов всех вариантов этого бита временно запрещено. Эти правила должны соблюдаться и при одновременных обращениях покупателей; пользователю сообщается причина временной недоступности. После подтверждённой отмены эксклюзивного заказа продажа возобновляется; после успешной оплаты бит окончательно снимается с продажи.

При истечении срока ожидания сервер проверяет результат платежа и при необходимости запрашивает отмену. Снять ограничение можно только после подтверждения окончательной отмены; при неизвестном статусе оно сохраняется. Конкретная длительность ожидания задаётся настройкой и указывается в инструкции по запуску.

Формирование лицензий

FR-12. Для каждого оплаченного заказа автоматически создаётся одна лицензия с уникальным номером. Документ содержит имя покупателя, название товара, вариант приобретения, условия использования, дату покупки, номер заказа и номер лицензии. Формат — PDF с корректным отображением кириллицы.

Шаблоны для четырёх вариантов бита и одного варианта драмкита готовятся при разработке и хранятся вместе с проектом. Для заказа используется зафиксированная версия условий. Редактирование шаблонов через административную панель не требуется.

Ошибка формирования PDF не отменяет успешную оплату и доступ к уже оплаченным файлам. Состояние лицензии показывается отдельно: «подготавливается», «готова», «ошибка формирования». Повторное формирование по тому же заказу использует прежний номер лицензии и не создаёт дубликат.

Надёжность и сохранность данных

NFR-01. Заказы, покупки и сведения о лицензиях сохраняются после перезапуска. Ошибки внешних сервисов и загрузки файлов обрабатываются с понятным сообщением; при неуспешной загрузке товар не публикуется с повреждённым комплектом. Ошибки фиксируются в журнале без паролей и ключей доступа.

Для учебного стенда предусматриваются команды или сценарии резервного копирования и восстановления базы и защищённых файлов. Перед

демонстрационным развёртыванием выполняется контрольная копия и проверяется восстановление на отдельном наборе данных. Круглосуточная эксплуатация, норматив простоя «не более часа в месяц» и обязательное хранение ежедневных копий 30 дней в критерии приёмки не включаются.

Безопасность

NFR-02. Пароли хранятся только в виде стойких хешей. Доступ разделяется по ролям покупателя и администратора; проверка прав выполняется сервером. Пользователь не может назначить себе административную роль. Применяются параметризованные запросы, проверка входных данных, безопасный вывод пользовательского текста и защита от CSRF при использовании аутентификации через cookies.

NFR-03. Основные файлы и лицензии хранятся вне публичного каталога. При каждом запросе скачивания проверяются пользователь, оплаченный заказ и принадлежность файла приобретённому комплекту. Выдаются временные ссылки сроком не более 10 минут с проверкой владельца при обращении. Подбор идентификатора или передача ссылки другому пользователю не должны открывать доступ. Для локального стенда допускается HTTP; для внешнего доступа обязателен HTTPS. Ключи сервисов хранятся вне репозитория.

Загружаемые файлы проверяются по разрешённым типам и размеру; имена не используются как произвольные пути к серверным файлам. Для основных файлов поддерживаются MP3, WAV и ZIP; для обложек — PNG и JPEG. Предельные размеры задаются конфигурацией и описываются в инструкции по запуску.

Интерфейс и условия проверки

NFR-04. Интерфейс содержит каталог, карточку товара, формы регистрации и входа, профиль с историей покупок и административную панель. Основные операции доступны на экранах шириной от 360 пикселей; элементы не перекрываются и не требуют горизонтальной прокрутки. Состояния загрузки, отсутствия данных и ошибок отображаются явно.

Приёмка проводится на учебном стенде с не менее чем тремя битами и двумя драмкитами, двумя покупателями и одним администратором. Промышленные показатели для 100 одновременных пользователей и 10 000 товаров не устанавливаются. Поддержка браузеров и параметры стенда определены в разделе 6.

5 Требования к информационному обеспечению

Данные приложения хранятся в PostgreSQL; содержимое аудиофайлов, архивов, изображений и PDF хранится в файловом хранилище. В базе сохраняются сведения о файлах и ссылки на их расположение. Должны обеспечиваться полнота данных для пользовательских сценариев, целостность связей и сохранение истории покупок.

Основные данные и связи

Пользователь: идентификатор, имя для выдачи лицензии, уникальный email, хеш пароля, роль покупателя или администратора и дата регистрации. Один пользователь может иметь несколько заказов; каждый заказ принадлежит одному пользователю. Правила уникальности email применяются единообразно при регистрации и входе.

Товар: идентификатор, тип «бит» или «драмкит», название, описание, обложка, демо и состояние публикации. Для бита дополнительно сохраняются жанр, BPM и тональность. Система должна различать снятие с публикации, временную недоступность покупки и окончательную продажу эксклюзивных прав. Эти состояния должны соответствовать связанным заказам.

Вариант приобретения: идентификатор, один товар, тип варианта, цена в рублях с точностью до копеек, условия использования, соответствующий шаблон лицензии и комплект основных файлов. Бит имеет четыре варианта, драмкит — один согласно FR-07 и FR-08. В пределах товара тип варианта не повторяется. Один вариант может включать несколько файлов; один файл может использоваться в нескольких вариантах.

Файл: идентификатор, назначение, расположение в хранилище, формат, размер и принадлежность к товару или лицензии. Для выдаваемых комплектов сохраняется связь с конкретными версиями основных файлов. Публичные обложки и демо отделяются от защищённых файлов. Физическое удаление файла не допускается, пока он необходим незавершённому или оплаченному заказу.

Заказ: идентификатор, один покупатель, один товар и один вариант этого товара, дата оформления и статус. При оформлении фиксируются имя покупателя для лицензии, название товара, тип варианта, сумма, валюта, условия использования, версия шаблона и состав выдаваемых файлов. Изменение текущих сведений о пользователе или товаре не меняет эти данные заказа. Отдельная сущность корзины или позиций заказа не требуется, поскольку один заказ содержит один вариант.

Платёж: внутренний идентификатор, один заказ, сведения для сопоставления обращения к ЮKassa с заказом, идентификатор платежа сервиса после его получения, сумма, валюта, состояние и время получения подтверждённого результата. Заказ может ещё не иметь платежа. В учебном объёме для заказа создаётся не более одного платежа в сервисе; повторная покупка после окончательной отмены оформляется новым заказом. Внешний идентификатор платежа уникален. Система сохраняет достаточно данных, чтобы выяснить результат запроса после сетевого сбоя и обработать повторное уведомление без повторной выдачи товара.

Лицензия: один оплаченный заказ, уникальный номер, вариант приобретения, зафиксированные условия и версия шаблона, состояние формирования, дата успешного формирования и расположение готового PDF. Для заказа регистрируется не более одной лицензии; её номер сохраняется при повторных

попытках создания PDF. До успешного формирования дата готовности и ссылка на PDF могут отсутствовать. Отсутствие PDF не отменяет подтверждённую оплату.

Целостность и сохранение истории

Вариант заказа должен принадлежать выбранному товару; комплект и шаблон должны соответствовать этому варианту. Сумма хранится без потери точности до копеек. Номер лицензии и внешний идентификатор платежа не повторяются. Платёж другого заказа, суммы или валюты не даёт права на получение товара.

Право на скачивание определяется владельцем оплаченного заказа и зафиксированным комплектом. Снятие товара с публикации и продажа эксклюзивных прав не отменяют ранее выданный доступ. Согласованность заказов при одновременных покупках обеспечивается по FR-11. Отдельные сущности «покупка», «продажа эксклюзива» или «резерв» не обязательны, если все соответствующие требования выполняются через заказы и их связи.

Уточнение схемы при разработке

Приведённые понятия задают логический состав информации. Названия и количество таблиц, типы столбцов, промежуточные связи, индексы и миграции определяются при проектировании и документируются в схеме базы данных. Снимок заказа может храниться непосредственно в заказе либо через ссылки на неизменяемые версии данных и файлов.

Изменение физической схемы не требует изменения ТЗ, если сохраняются перечисленные данные, связи, ограничения и поведение системы. Изменение состава товаров, вариантов покупки, условий выдачи файлов, правил оплаты или хранения истории отражается в ТЗ, связанных UML-диаграммах и критериях приёмки.

6 Требования к техническому и программному обеспечению

Развёртывание допускается на одном компьютере или учебном сервере. Ориентир для стенда: два ядра процессора, 4 ГБ оперативной памяти и 50 ГБ SSD; фактическое свободное место должно покрывать тестовый каталог и резервную копию. Выделенные серверы для приложения, базы и файлового хранилища не обязательны.

Используются серверная часть, веб-интерфейс, PostgreSQL и защищённое файловое хранилище. Первоначально допустимо локальное хранилище вне публичного каталога. Конкретные технологии сервера и интерфейса, версии зависимостей и команды запуска фиксируются при проектировании в README и файлах конфигурации проекта.

Основные сценарии проверяются в Google Chrome и Microsoft Edge. Результат адаптивной вёрстки проверяется при ширине 360 и 1280 пикселей. Поддержка Firefox и Safari может быть добавлена после проверки, но не является обязательной для приёмки учебного проекта.

7 Состав и содержание работ

Первая неделя: повторная проверка и актуализация ТЗ, фиксация исходного состояния и ближайших задач в project-status.md, подготовка материалов в репозитории.

Вторая неделя: проверка существующих UML-диаграмм на соответствие актуальному ТЗ, внесение изменений, декомпозиция обязательных функций на задачи с проверяемыми результатами и определение порядка ближайшей реализации.

Недели 3–5: создание запускаемой основы приложения, основных сущностей и их взаимодействия, реализация первых пользовательских сценариев с проверкой каждого шага и фиксацией рабочего состояния в репозитории.

Дальнейшие работы: завершение обязательной функциональности, интеграция тестовых платежей, выдача лицензий, тестирование и подготовка документации. Детальный календарный план определяется по заданиям последующих этапов.

8 Порядок контроля и приёмки

Приёмка выполняется демонстрацией сценариев на тестовых данных. Для итоговой проверки должны выполняться следующие условия.

АС-01. Посетитель находит товар по названию, открывает карточку и прослушивает демо; поиск без совпадений корректно показывает отсутствие результатов. Соответствует FR-01 и FR-02.

АС-02. Пользователь регистрируется, входит, просматривает профиль, меняет пароль и выходит. Повторный email и неверный пароль обрабатываются без создания лишних пользователей. Соответствует FR-03 и FR-04.

АС-03. Для каждого из четырёх вариантов бита выполняется отдельная тестовая покупка, после которой доступны только файлы выбранного комплекта и правильная лицензия. Эксклюзивный вариант проверяется последним либо на отдельном бите. Для драмкита выдаются архив и его лицензия. Соответствует FR-05–FR-08 и FR-12.

АС-04. Ожидающий и отменённый заказы не дают доступа к товару. Возврат со страницы оплаты без подтверждения сервера не меняет заказ на оплаченный. Повторное подтверждение платежа не создаёт дубликатов. При неизвестном результате запроса к платёжному сервису заказ не отменяется до выяснения результата и не создаётся повторное списание. Проверяется обработка несоответствия суммы, валюты или заказа. Соответствует FR-10.

АС-05. Два покупателя могут одновременно оформить заказы лизинга. При двух одновременных попытках оформить эксклюзивный заказ только одна успешна. Наличие незавершённого заказа лизинга препятствует оформлению эксклюзива, а ожидающий эксклюзивный заказ блокирует новые заказы всех вариантов. Проверяется одновременная попытка оформить лизинг и эксклюзив. После подтверждённой отмены эксклюзивного заказа продажа возобновляется. После

оплаты эксклюзивных прав новые заказы всех вариантов запрещены, а предыдущие покупатели сохраняют свои файлы и лицензии. Соответствует FR-11.

AC-06. Администратор создаёт и публикует товар, меняет цену и снимает его с публикации. Неполный товар не публикуется. Изменение или снятие товара не лишает старого покупателя оплаченного комплекта; заказ, оформленный до изменений и оплаченный после них, получает комплект и условия на момент оформления. Соответствует FR-09 и разделу 5.

AC-07. Незарегистрированный пользователь и другой покупатель не могут получить защищённый файл или PDF по прямому пути, чужому идентификатору заказа либо переданной временной ссылке. Истёкшая ссылка не действует. Соответствует NFR-02 и NFR-03.

AC-08. При ошибке создания PDF заказ остаётся оплаченным. После повторного формирования доступна одна лицензия с прежним номером. После перезапуска приложения покупки сохраняются; резервная копия восстанавливается в отдельное хранилище и базу. Соответствует FR-12 и NFR-01.

AC-09. Приложение запускается по инструкции на чисто подготовленном окружении, основные сценарии проверяются в указанных браузерах и размерах экрана. Соответствует NFR-04 и разделу 6.

9 Требования к документации

В репозитории хранятся актуальное ТЗ, project-status.md, UML-материалы и дальнейший перечень задач разработки. По мере реализации добавляются README с запуском и конфигурацией, схема базы и миграции, описание API, краткие инструкции покупателю и администратору, порядок резервного копирования и восстановления, результаты проверок. Документы могут быть разделами README или отдельными файлами.

10 Подготовка системы к демонстрации

Для демонстрации подготавливаются окружение приложения, база PostgreSQL, каталоги публичных и защищённых файлов, тестовые товары, учётные записи покупателя и администратора, шаблоны лицензий и тестовые настройки ЮKassa. Подготовка выполняется по инструкции из репозитория. Секреты задаются переменными окружения; пример конфигурации не содержит действующих ключей.

Разработчик обеспечивает настройку стенда, наполнение тестовыми данными, контроль работоспособности и резервное копирование. Администратору предоставляется инструкция по ведению каталога, покупателю — по покупке и скачиванию. Для учебного проекта эти роли при демонстрации может выполнять один человек.

Собственный домен, отдельный почтовый сервис, круглосуточный мониторинг и штат технической поддержки не обязательны. При внешнем размещении настраивается HTTPS. Готовность подтверждается воспроизводимым запуском и выполнением критериев приёмки из раздела 8.